

Ejecutor lotes

Segunda y tercera entrega

Juan Francisco Cardona Mc'Cormick et al

16 de Mayo de 2026

1. Introducción

2. Descripción general del sistema

En la figura 2 se observa el diagrama general del sistema. Este sistema simula un sistema de ejecución encontrado en los sistemas operativos de *mainframe*. En estos sistemas se registran (**gesprog**) las imágenes de los programas con su descripción, ejecutable, argumentos y ambiente, para luego ser ejecutados directamente a través de un identificador obtenido en el registro de los mismos. Cada proceso sigue el modelo de proceso de lotes, que lee los datos de su entrada estándar, la procesa y retorna el resultado en su salida estándar.

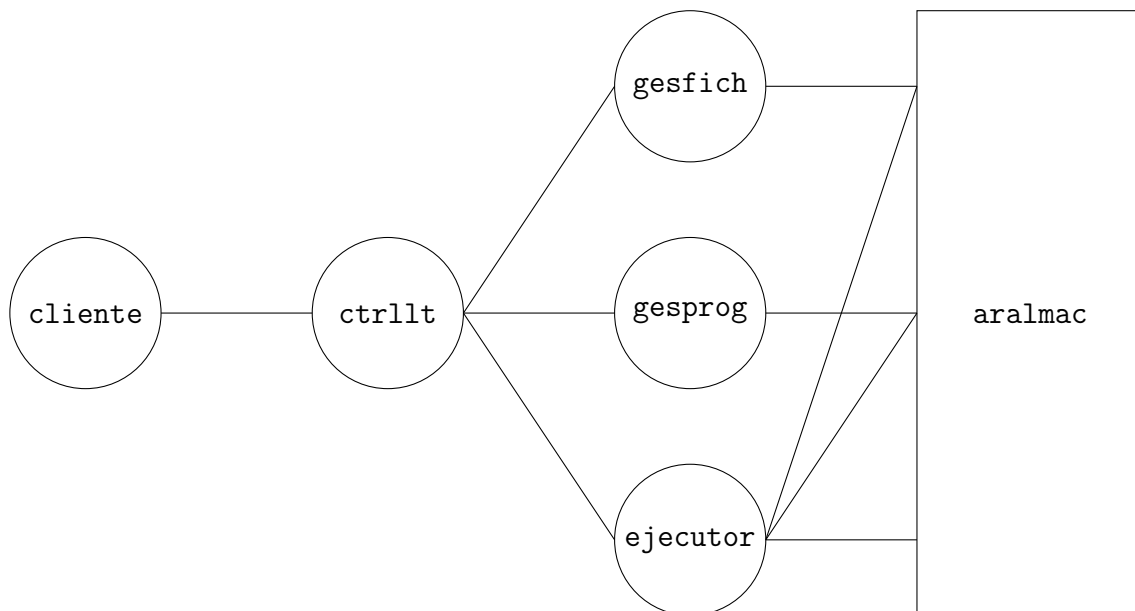


Figura 1: Descripción general del sistema

El sistema registra (**gesfich**) también los ficheros que será fuente o destino de los futuros proceso de lotes ejecutados a través del **ejecutor**.


```
-p <tuberia-nombrada> [-c <tuberia-nombrada>] \
-e <tuberia-nombrada> [-d <tuberia-nombrada>]
```

Las opciones: `-c`, `-f`, `-p`, `-e`; corresponden a las tuberías nombradas para los procesos de `ctrlt`, `gesfich`, `gesprog`, `ejecutor`, respectivamente. Estas son para enviar peticiones a los correspondientes servicios.

Las opciones: `-a`, `-b`, `-c`, `-d`; corresponden a las tuberías nombradas para recibir las respuesta, si el sistema operativo solo soporta tuberías nombradas *half-duplex*, estas corresponden para los procesos de `ctrlt`, `gesfich`, `gesprog`, `ejecutor`, respectivamente.

3.3.2. Máquina de estados

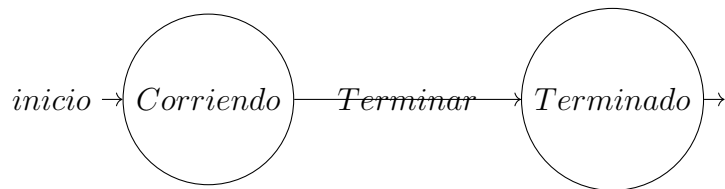


Figura 2: Máquina de estados para `ctrlt`

3.4. gesfich

`gesfich` se encarga de crear, actualizar, borrar, leer ficheros que se encuentran almacenados en la región `aralmac`.

3.4.1. Sinopsis

```
gesfich -f <tuberia-nombrada> [-b <tuberia-nombrada>] -x <info-aralmac>
```

La opción `-f <tuberia-nombrada>` indica el nombre de la tubería nombrada para recibir peticiones (o recibir respuestas si el sistema operativo soporta tuberías nombradas *full-duplex*). La opción `-b <tuberia-nombrada>` es el nombre de la tubería nombrada para enviar respuestas si el sistema operativo soporta tuberías nombradas *half-duplex*, esta opción es *opcional*. La opción `-x <info-aralmac>` es la información sobre la configuración del servicio de almacenamiento para el dispositivo, donde `<info-aralmac>` puede ser la ruta de un directorio, los parámetros de una base de datos, etc.

3.4.2. Máquina de estados

3.4.3. Operaciones

Crear : Se encarga crear un fichero vacío en el área de almacenamiento. Retorna un identificador del fichero (*id-fichero*) con el formato: `f-XXXX`, donde `X` es un dígito. Ejemplo: `f-0001`, `f-0002`. Cada fichero creado debe ser único y tener su propio espacio para almacenar o leer los datos por los procesos de lotes.

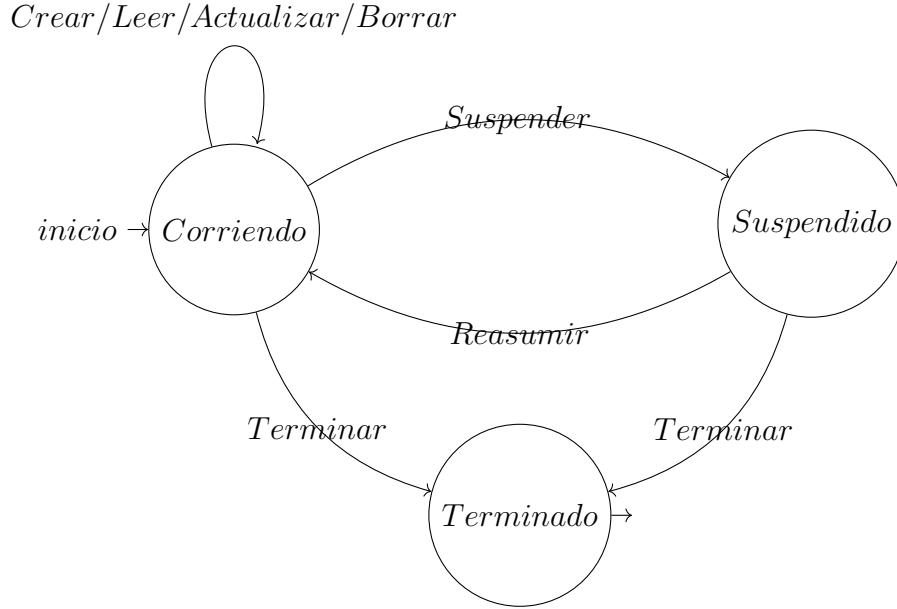


Figura 3: Máquina de estados para el servicio **gesfish**

Leer : Tiene dos formatos. En el primero recibe un *id-fichero*, lo verifica, si existe retorna el contenido actual del fichero, en caso contrario reporta un error. En el segundo, sino recibe ningún identificador, retornar la información de todos los ficheros registrados.

Actualizar : Recibe dos elementos (*id-fichero*) y la ruta de un fichero, verifica la existencia de ambos, si cumple estas condiciones copia el contenido del fichero dentro del **aralmac**. En caso incorrecto reporta un error.

Borrar : Recibe un *id-fichero*, lo verifica, si existe lo borra del **aralmac**. En caso contrario, reporta un error.

Suspender : No tiene parámetros. Si es posible pasa al estado *Suspendido*.

Reasumir : No tiene parámetros. Si es posible pasa al estado *Corriendo*.

Terminar : No tiene parámetros. Si es posible pasa al estado *Terminado*, termina la ejecución del servicio.

3.5. gesprog

gesprog se encarga de guardar, actualizar, borrar, mostrar los programas que se encuentran almacenados en la región **aralmac**.

3.5.1. Sinopsis

```
gesprog -p <tuberia-nombrada> [-c <tuberia-nombrada>] -x <info-aralmac>
```

La opción **-p <tuberia-nombrada>** indica el nombre de la tubería nombrada para recibir peticiones (o recibir respuestas si el sistema operativo soporta tuberías nombradas *full-*

duplex). La opción *-c* <tuberia-nombrada> es el nombre de la tubería nombrada para enviar respuestas si el sistema operativo soporta tuberías nombradas *half-duplex*, esta opción es *opcional*. La opción *-x* <info-aralmac> es la información sobre la configuración del servicio de almacenamiento para el dispositivo, donde <info-aralmac> puede ser la ruta de un directorio, los parámetros de una base de datos, etc.

3.5.2. Máquina de estados

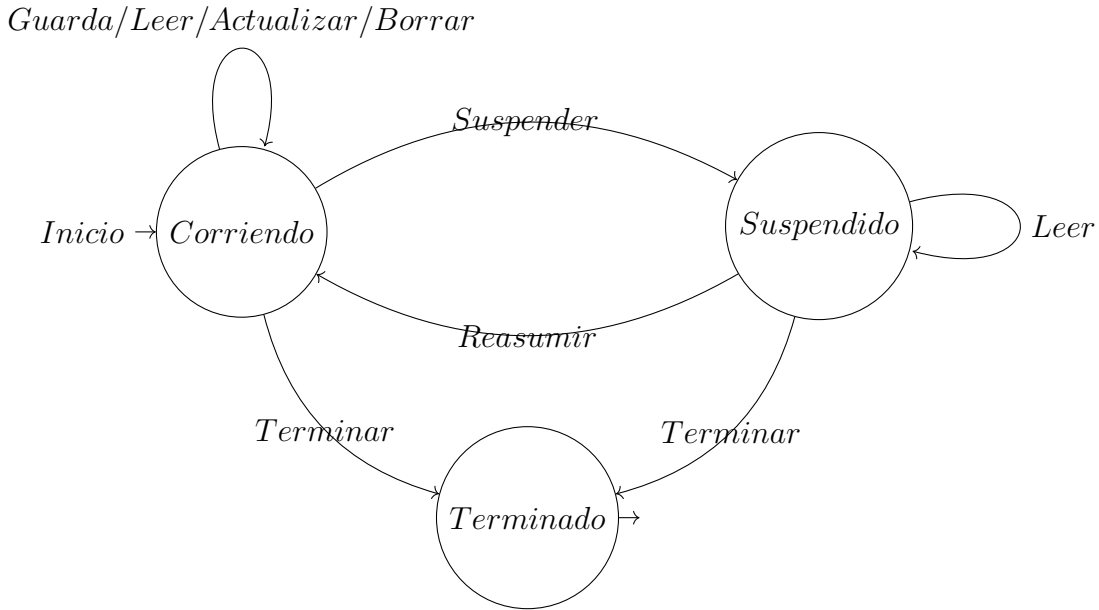


Figura 4: Máquina de estados para el servicio *gesprog*

3.5.3. Operaciones

Guardar : Recibe el nombre de un ejecutable válido (sea binario o un guión), la lista de argumentos que va a ser utilizado cuando el programa corra, una lista de variables de ambiente en la cuál el programa debe ser ejecutado. Lo copia dentro *aralmac*, una vez almacenando retorna un identificado del programa (*id-programa*) con el formato: *p-XXXX*, donde *X* es un dígito. Ejemplo: *p-0001*, *p-0002*.

Leer : Recibe un *id-fichero*, lo verifica, si existe retorna el contenido actual del fichero, en caso contrario reporta un error.

Actualizar : Recibe dos elementos (*id-fichero*) y la ruta de un fichero, verifica la existencia de ambos, si cumple estas condiciones copia el contenido del fichero dentro del *aralmac*. En caso incorrecto reporta un error.

Borrar : Recibe un *id-fichero*, lo verifica, si existe lo borra del *aralmac*. En caso contrario, reporta un error.

Suspender : No tiene parámetros. Si es posible pasa al estado *Suspendido*.

Reasumir : No tiene parámetros. Si es posible pasa al estado *Corriendo*.

Terminar : No tiene parámetros. Si es posible pasa al estado *Terminado*, termina la ejecución del servicio.

3.6. ejecutor

ejecutor se encarga de ejecutar procesos de lotes, donde los programas y los ficheros están almacenados en **aralmac** y a partir de ellos se crean los procesos de lotes.

3.6.1. Sinopsis

ejecutor -e <tubería-nombrada> [-d <tubería-nombrada>] -x <info-aralmac>

La opción -e <tubería-nombrada> indica el nombre de la tubería nombrada para recibir peticiones (o recibir respuestas si el sistema operativo soporta tuberías nombradas *full-duplex*). La opción -d <tubería-nombrada> es el nombre de la tubería nombrada para enviar respuestas si el sistema operativo soporta tuberías nombradas *half-duplex*, esta opción es *opcional*. La opción -x <info-aralmac> es la información sobre la configuración del servicio de almacenamiento para el dispositivo, donde <info-aralmac> puede ser la ruta de un directorio, los parámetros de una base de datos, etc.

3.6.2. Máquina de estados

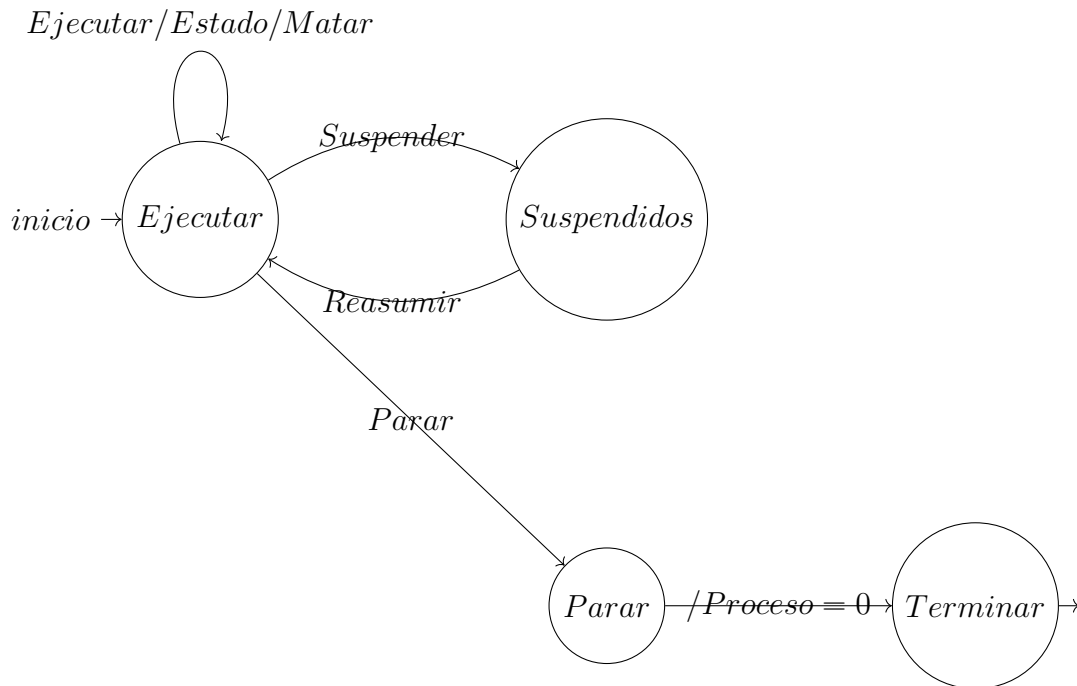


Figura 5: Máquina de estados para el servicio **ejecutor**

3.6.3. Operaciones

Ejecutar : Recibe un arreglo conformado por un proceso lote. Si el proceso lote es correcto. Retorna un identificador de procesos de lotes en ejecución. Si es incorrecto retorna un mensaje de error.

Estado : Tiene dos formatos. El primer formato recibe un identificador de procesos de lotes. Si el identificador es válido retorna el estado actual de proceso de lotes. Si el identificador es inválido, retorna un mensaje de error. En el segundo formato, no recibe ningún identificador, lista el estado de todos los procesos de lotes.

Matar :

Suspender : No tiene parámetros. Si es posible pasa al estado *Suspendido*.

Reasumir : No tiene parámetros. Si es posible pasa al estado *Corriendo*.

Parar : No tiene parámetros. Si es posible pasa al estado *Parar*.

3.7. Formato de mensajes JSON

El sistema `ctrl1t` está compuesto por cuatro procesos que se comunican mediante *named pipes* usando mensajes JSON terminados en salto de línea (`\n`).

gesfich Gestor de ficheros. Crea, lee, actualiza y borra ficheros en el repositorio *aralmac*.

gesprog Gestor de programas. Guarda, lee, actualiza y borra metadatos de programas ejecutables.

ejecutor Ejecutor de procesos por lotes. Lanza programas, consulta su estado y los mata.

ctrl1t Controlador/enrutador. Recibe peticiones de los clientes y las reenvía al servicio correspondiente.

Los clientes se conectan únicamente a `ctrl1t`. Los tres servicios internos nunca se comunican directamente entre sí.

3.8. Formato general del protocolo

3.8.1. Petición (cliente → ctrl1t → servicio)

```
{"servicio":"<svc>","operacion":"<op>[, campos adicionales...]}
```

El campo `servicio` puede ser `"gesfich"`, `"gesprog"`, `"ejecutor"` o `"ctrl1t"`. El campo `operacion` identifica la acción solicitada. Los campos adicionales dependen de cada operación.

3.8.2. Respuesta (servicio → ctrl1t → cliente)

Éxito:

```
{"estado":"ok"[, campos adicionales...]}
```

Error:

```
{"estado": "error", "mensaje": "<descripcion>"}
```

3.8.3. Identificadores

Tipo	Formato
Fichero	f-XXXX (p.ej. f-0001)
Programa	p-XXXX (p.ej. p-0001)
Ejecución	e-XXXX (p.ej. e-0001)

3.8.4. Tamaño máximo de mensaje

MSG_MAX_LEN = 4096 bytes por mensaje.

3.9. Servicio gesfich — Gestor de ficheros

3.9.1. Peticiones

Crear Crea un fichero vacío en el repositorio y devuelve su identificador.

```
{"servicio": "gesfich", "operacion": "Crear"}
```

Leer (por identificador) Devuelve el contenido del fichero indicado.

```
{"servicio": "gesfich", "operacion": "Leer", "id-fichero": "f-0001"}
```

Leer (listar todos) Devuelve la lista de todos los identificadores de fichero existentes.

```
{"servicio": "gesfich", "operacion": "Leer"}
```

Actualizar Reemplaza el contenido de un fichero con el del archivo indicado en **ruta**.

```
{"servicio": "gesfich", "operacion": "Actualizar",  
  "id-fichero": "f-0001", "ruta": "/ruta/al/archivo"}
```

Borrar Elimina un fichero del repositorio.

```
{"servicio": "gesfich", "operacion": "Borrar", "id-fichero": "f-0001"}
```

Suspender Pausa el servicio. Las operaciones de datos quedan bloqueadas hasta **Reasumir**.

```
{"servicio": "gesfich", "operacion": "Suspender"}
```


Reasumir Reanuda el servicio tras una suspensión.

```
{"servicio":"gesfich","operacion":"Reasumir"}
```

Terminar Finaliza el servicio de forma ordenada.

```
{"servicio":"gesfich","operacion":"Terminar"}
```

3.9.2. Respuestas

Crear — éxito . Ejemplo.

```
{"estado":"ok","id-fichero":"f-0001"}
```

Leer por identificador — éxito . Ejemplo.

```
{"estado":"ok","contenido":"<contenido del fichero>"}
```

Leer todos — éxito . Ejemplo.

```
{"estado":"ok","ficheros":["f-0001","f-0002"]}
```

Respuesta genérica de éxito . Ejemplo.

Devuelta por Actualizar, Borrar, Suspender, Reasumir y Terminar.

```
{"estado":"ok"}
```

Error . Ejemplo.

```
{"estado":"error","mensaje":"<descripcion del error>"}
```

Mensajes de error posibles: "no se pudo crear el fichero", "fichero no encontrado", "error al listar ficheros", "faltan campos: id-fichero, ruta", "no se pudo actualizar el fichero", "transicion invalida", "servicio suspendido", "operacion desconocida".

3.9.3. Tabla de campos

Campo	Tipo	Dirección	Descripción
operacion	string	petición	Nombre de la operación
id-fichero	string	petición/respuesta	Identificador f-XXXX
ruta	string	petición	Ruta del archivo fuente
estado	string	respuesta	"ok" o "error"
contenido	string	respuesta	Contenido del fichero
ficheros	array[string]	respuesta	Lista de identificadores
mensaje	string	respuesta	Descripción del error

3.10. Servicio gesprog — Gestor de programas

3.10.1. Peticiones

Guardar Registra un programa ejecutable con sus argumentos y variables de entorno. Los campos `args` y `env` son opcionales.

```
{ "servicio": "gesprog", "operacion": "Guardar",  
  "ejecutable": "/ruta/al/ejecutable",  
  "args": ["arg1", "arg2"],  
  "env": ["CLAVE=VALOR"] }
```

Leer (por identificador) Devuelve los metadatos del programa indicado.

```
{ "servicio": "gesprog", "operacion": "Leer", "id-programa": "p-0001" }
```

Leer (listar todos) Devuelve la lista de todos los identificadores de programa existentes.

```
{ "servicio": "gesprog", "operacion": "Leer" }
```

Actualizar Reemplaza la ruta del ejecutable de un programa.

```
{ "servicio": "gesprog", "operacion": "Actualizar",  
  "id-programa": "p-0001", "ruta": "/nueva/ruta" }
```

Borrar Elimina un programa del repositorio.

```
{ "servicio": "gesprog", "operacion": "Borrar", "id-programa": "p-0001" }
```

Suspender . Suspender.

```
{ "servicio": "gesprog", "operacion": "Suspender" }
```

Reasumir . Reasumir.

```
{ "servicio": "gesprog", "operacion": "Reasumir" }
```

Terminar . Terminar.

```
{ "servicio": "gesprog", "operacion": "Terminar" }
```

3.10.2. Respuestas

Guardar — éxito . Ejemplo.

```
{ "estado": "ok", "id-programa": "p-0001" }
```

Leer por identificador — éxito . El campo programa contiene el objeto de metadatos almacenado.

```
{"estado": "ok", "programa": {  
  "id-programa": "p-0001",  
  "nombre": "nombre_ejecutable",  
  "args": ["arg1", "arg2"],  
  "env": ["CLAVE=VALOR"]  
}}
```

Leer todos — éxito . Ejemplo.

```
{"estado": "ok", "programas": ["p-0001", "p-0002"]}
```

Respuesta genérica de éxito . Devuelta por Actualizar, Borrar, Suspende, Reasumir y Terminar.

```
{"estado": "ok"}
```

Error . Ejemplo.

```
{"estado": "error", "mensaje": "<descripcion del error>"}
```

Mensajes de error posibles: "falta campo: ejecutable", "no se pudo guardar el programa", "programa no encontrado", "error al listar programas", "faltan campos: id-programa, ruta", "no se pudo actualizar el programa", "transicion invalida", "servicio suspendido", "operacion desconocida".

3.10.3. Objeto de metadatos de programa

El objeto JSON anidado bajo la clave programa sigue esta estructura:

```
{  
  "id-programa": "p-0001",  
  "nombre": "nombre_del_ejecutable",  
  "args": ["arg1", "arg2"],  
  "env": ["CLAVE1=VAL1", "CLAVE2=VAL2"]  
}
```

3.10.4. Tabla de campos

Campo	Tipo	Dirección	Descripción
operacion	string	petición	Nombre de la operación
id-programa	string	petición/respuesta	Identificador p-XXXX
ejecutable	string	petición	Ruta completa del ejecutable
args	array[string]	petición	Argumentos de línea de comandos
env	array[string]	petición	Variables de entorno (K=V)
ruta	string	petición	Nueva ruta (operación Actualizar)
estado	string	respuesta	" ok" o " error"
programa	object	respuesta	Metadatos del programa (Leer por id)
nombre	string	respuesta	Nombre base del ejecutable
programas	array[string]	respuesta	Lista de identificadores
mensaje	string	respuesta	Descripción del error

3.11. Servicio ejecutor — Ejecutor de procesos

3.11.1. Peticiones

Ejecutar Lanza el programa indicado. Los campos `stdin`, `stdout` y `stderr` son opcionales; si se omiten, el proceso hereda los descriptores del servicio.

```
{"servicio": "ejecutor", "operacion": "Ejecutar",  
  "id-programa": "p-0001",  
  "stdin": "f-0001",  
  "stdout": "f-0002",  
  "stderr": "f-0003"}
```

Estado (por identificador) Consulta el estado de un proceso en ejecución.

```
{"servicio": "ejecutor", "operacion": "Estado",  
  "id-ejecucion": "e-0001"}
```

Estado (todos los procesos) Devuelve el estado de todos los procesos registrados.

```
{"servicio": "ejecutor", "operacion": "Estado"}
```

Matar Termina la ejecución del proceso de lotes indicado.

```
{"servicio": "ejecutor", "operacion": "Matar",  
  "id-ejecucion": "e-0001"}
```

Suspender Suspende todos los procesos activos y bloquea nuevas ejecuciones.

```
{"servicio": "ejecutor", "operacion": "Suspender"}
```

Reasumir Reanuda todos los procesos suspendidos.

```
{"servicio":"ejecutor","operacion":"Reasumir"}
```

Parar Ordena al servicio que deje de aceptar nuevas ejecuciones y termine en cuanto todos los procesos activos finalicen.

```
{"servicio":"ejecutor","operacion":"Parar"}
```

3.11.2. Respuestas

Ejecutar — éxito . Ejemplo.

```
{"estado":"ok","id-ejecucion":"e-0001"}
```

Estado por identificador — éxito El campo `codigo-salida` solo aparece cuando el proceso ha terminado (proceso-estado es "Terminado").

```
{"estado":"ok",  
  "id-ejecucion":"e-0001",  
  "id-programa":"p-0001",  
  "proceso-estado":"Ejecutando"}
```

```
{"estado":"ok",  
  "id-ejecucion":"e-0001",  
  "id-programa":"p-0001",  
  "proceso-estado":"Terminado",  
  "codigo-salida":0}
```

Valores posibles de `proceso-estado`:

Valor	Significado
" Ejecutando"	El proceso está en ejecución.
"Suspendido"	El proceso está detenido.
"Terminado"	El proceso finalizó; <code>codigo-salida</code> presente.

Estado todos — éxito El campo `procesos` es un array de objetos con la misma estructura que la respuesta de estado individual.

```
{"estado":"ok","procesos":[  
  {"id-ejecucion":"e-0001","id-programa":"p-0001",  
    "proceso-estado":"Ejecutando"},  
  {"id-ejecucion":"e-0002","id-programa":"p-0002",  
    "proceso-estado":"Terminado","codigo-salida":1}  
]}
```

Respuesta genérica de éxito Devuelta por Matar, Suspendir, Reasumir y Parar.

```
{"estado": "ok"}
```

Error Ejemplo.

```
{"estado": "error", "mensaje": "<descripcion del error>"}
```

Mensajes de error posibles: "falta campo: id-programa", "no se pudo ejecutar el programa", "proceso no encontrado", "falta campo: id-ejecucion", "proceso no encontrado o ya terminado", "transicion invalida", "servicio suspendido", "servicio parando", "operacion desconocida".

3.11.3. Tabla de campos

Campo	Tipo	Dirección	Descripción
operacion	string	petición	Nombre de la operación
id-programa	string	petición/respuesta	Identificador del programa
stdin	string	petición	ID de fichero para entrada estándar
stdout	string	petición	ID de fichero para salida estándar
stderr	string	petición	ID de fichero para salida de error
id-ejecucion	string	petición/respuesta	Identificador e-XXXX
estado	string	respuesta	" ok" o " error"
proceso-estado	string	respuesta	Estado del proceso
codigo-salida	integer	respuesta	Código de salida (solo si terminado)
procesos	array[object]	respuesta	Lista de objetos de proceso
mensaje	string	respuesta	Descripción del error

3.12. Controlador ctrl1t

ctrl1t enruta las peticiones al servicio indicado en el campo **servicio** y reenvía la respuesta al cliente sin modificarla. La única operación propia del controlador es **Terminar**.

3.12.1. Petición — Terminar el sistema

Propaga Terminar a gesfich y gesprog, envía Parar a ejecutor (que se auto-detiene al quedar sin procesos activos) y finaliza el propio controlador.

```
{"servicio": "ctrl1t", "operacion": "Terminar"}
```

3.12.2. Respuesta — Terminar

```
{"estado": "ok"}
```

3.12.3. Errores propios del controlador

```
{"estado":"error","mensaje":"servicio desconocido"}
{"estado":"error","mensaje":"operacion ctrlлт desconocida"}
{"estado":"error","mensaje":"servicio no conectado"}
{"estado":"error","mensaje":"error enviando solicitud al servicio"}
{"estado":"error","mensaje":"error leyendo respuesta del servicio"}
```

3.13. Resumen de operaciones por servicio

Servicio	Operación	Descripción
gesfich	Crear	Crear fichero vacío
gesfich	Leer	Leer contenido o listar ficheros
gesfich	Actualizar	Reemplazar contenido de un fichero
gesfich	Borrar	Eliminar fichero
gesfich	Suspender	Suspender el servicio
gesfich	Reasumir	Reanudar el servicio
gesfich	Terminar	Finalizar el servicio
gesprog	Guardar	Registrar un programa ejecutable
gesprog	Leer	Leer metadatos o listar programas
gesprog	Actualizar	Cambiar ruta del ejecutable
gesprog	Borrar	Eliminar programa
gesprog	Suspender	Suspender el servicio
gesprog	Reasumir	Reanudar el servicio
gesprog	Terminar	Finalizar el servicio
ejecutor	Ejecutar	Lanzar proceso por lotes
ejecutor	Estado	Consultar estado de proceso(s)
ejecutor	Matar	Terminar un proceso forzosamente
ejecutor	Suspender	Suspender todos los procesos
ejecutor	Reasumir	Reanudar todos los procesos
ejecutor	Parar	Finalizar servicio al terminar procesos
ctrlлт	Terminar	Apagar todo el sistema

3.14. Índice de claves JSON

Clave	Tipo	Servicios	Valores de ejemplo
servicio	string	Todos (envoltorio)	"gesfich", "gesprog", ...
operacion	string	Todos	" Crear", " Ejecutar", ...
estado	string	Todas las respuestas	" ok", " error"
mensaje	string	Respuestas de error	Texto descriptivo
id-fichero	string	gesfich	"f-0001"

Clave	Tipo	Servicios	Valores de ejemplo
contenido	string	gesfich (Leer)	Contenido del fichero
ficheros	array[string]	gesfich (Leer all)	["f-0001","f-0002"]
ruta	string	gesfich, gesprog	/ruta/archivo"
id-programa	string	gesprog, ejecutor	"p-0001"
ejecutable	string	gesprog (Guardar)	/usr/bin/miprogram"
args	array[string]	gesprog (Guardar)	[v",-out","f.txt"]
env	array[string]	gesprog (Guardar)	["PATH=/bin"]
nombre	string	gesprog (metadata)	Nombre base del ejecutable
programa	object	gesprog (Leer)	Objeto de metadatos
programas	array[string]	gesprog (Leer all)	["p-0001","p-0002"]
id-ejecucion	string	ejecutor	" e-0001"
stdin	string	ejecutor (Ejecutar)	"f-0001"
stdout	string	ejecutor (Ejecutar)	"f-0002"
stderr	string	ejecutor (Ejecutar)	"f-0003"
proceso-estado	string	ejecutor (Estado)	" Ejecutando", "Suspendido", "Terminado"
codigo-salida	integer	ejecutor (Estado)	0, 1, ...
procesos	array[object]	ejecutor (Estado all)	Array de objetos de proceso

4. Requerimientos

1. **Primera entrega.**
2. **Grupos.** Los grupos deben ser máximo de dos integrantes, / pare este tipo de grupo deben implementar las funciones sobre dos sistemas operativos (Window 11 y Linux). Para trabajos individuales deben hacer sobre uno de los sistemas operativos, *el profesor de cada curso define sobre cuál*³. No se aceptan grupos de más de dos estudiantes.
3. **Entrega.** Un repositorio en GitHub o GitLab
4. **Documentos de entrega:** Nombre fichero: 'Diseño.md', Directorio: 'docs/'.
5. **Formato de los mensajes:** JSON.++
6. **Entrega final.** Se entregará la implementaciones de todos los servicios con la implementación del protocolo de comunicaciones dado en este documento.
7. **Sustentación:** 25 de Mayo.

³Por favor en la próxima semana informe si trabajará individual o trabajará en grupo